

RESEARCH

Redes génicas y conducta anormal de ingesta de líquidos

Álvaro Gil Varela*, Yussef Barakat Nieto, Carlos Marín Martínez, Lucía Jiménez Vega and John R.S. Smith

*Correspondence:

alvarogv@uma.es

ETSI Informática, Universidad de Málaga, Málaga, España

Full list of author information is available at the end of the article

Abstract

La caracterización sistemática de los fenotipos clínicos es un elemento esencial a la hora de comprender la relación entre la variación genética y las posibles manifestaciones fisiológicas humanas. En este trabajo se realizó el estudio del fenotipo *Abnormal drinking behaviour* (HP:0030082), que describe alteraciones en los patrones de ingesta de líquidos, mediante un enfoque de biología de sistemas. Se han construido y analizado redes de interacción génica basadas en los genes asociados a este fenotipo en la *Human Phenotype Ontology* (HPO). El objetivo ha sido el de identificar posibles módulos funcionales y genes clave implicados en la regulación de la homeostasis hídrica. Los resultados permitirán en el futuro formular hipótesis contrastables sobre los mecanismos moleculares involucrados en este comportamiento y su relevancia en trastornos endocrinos y neurológicos, favoreciendo así estrategias integradas de investigación traslacional.

Keywords: biología de sistemas; redes génicas; HPO; homeostasis hídrica; fenotipo clínico

1 Introducción

La caracterización sistemática de los fenotipos clínicos es un pilar esencial de la investigación biomédica moderna, particularmente en el marco de la medicina genómica y de precisión, la cual busca integrar información clínica y datos moleculares de forma estandarizada para avanzar en la comprensión de las enfermedades humanas. Tal como destacan Köhler et al. en su revisión publicada en *Nucleic Acids Research* (2021) [1], la **Human Phenotype Ontology** (HPO) [2] ha permitido estructurar y estandarizar la descripción de los rasgos clínicos observables, favoreciendo la interoperabilidad entre bases de datos genómicas y fenotípicas a nivel internacional.

Robinson y colaboradores, en su artículo *American Journal of Human Genetics* (2008) [2], ya recalcan el uso de la HPO, no solo porque facilitara la anotación uniforme de enfermedades hereditarias, sino porque también potencia la capacidad de identificar correlaciones entre las variantes genéticas y sus manifestaciones clínicas. Siguiendo esta línea, Groza et al. (2015) [3] consiguieron demostrar cómo la integración semántica de la HPO contribuye a unificar el análisis de enfermedades raras y comunes, mejorando la inferencia de mecanismos compartidos.

Esta estandarización fenotípica ha impulsado el desarrollo de enfoques de biología de sistemas aplicados al estudio de enfermedades humanas. Como ya explicó Barabási en su artículo de *Nature Reviews Genetics* (2011) [?], las patologías pueden

entenderse como alteraciones en las redes de interacción molecular, donde genes y proteínas actúan como nodos interconectados dentro de una arquitectura biológica compleja. Según esta perspectiva, el estudio de un fenotipo no queda limitado a la identificación de un único gen causante, sino que se extiende al análisis de redes completas funcionales que pueden conseguir revelar módulos biológicos implicados en la enfermedad.

Según este planteamiento, el fenotipo *Abnormal drinking behaviour* (conducta anormal de ingesta de líquidos) se define como una alteración en los patrones fisiológicos normales de consumo de agua según la HPO [1]. Tal y como se describe en el *Textbook of Medical Physiology* de Guyton Hall (2021) [4], este fenotipo generalmente incluye manifestaciones como la *polydipsia* (ingesta excesiva de agua asociada con alteraciones endocrinas o neurológicas), la *hipodipsia* (disminución del impulso o deseo de beber) y la *adipsia* (ausencia completa de sensación de sed). Estas alteraciones reflejan disfunciones en los mecanismos homeostáticos encargados de regular el equilibrio hídrico en nuestro cuerpo, controlados mediante circuitos hipotalámicos, la secreción de vasopresina y la función renal.

En este contexto, resulta particularmente relevante destacar algunos de los genes que han emergido como candidatos clave para el fenotipo *Abnormal drinking behaviour*. Por ejemplo, el gen *AVP* (arginina-vasopresina) y su receptor *AVPR2* participan en la regulación hipotalámica del equilibrio hídrico y en la señalización de la sed. Asimismo, las aquaporinas como *AQP2* facilitan el transporte de agua a nivel renal y pueden mediar respuestas adaptativas ante alteraciones de la ingesta líquida. Finalmente, canales iónicos como *KCNJ10* modulan la excitabilidad neuronal de los circuitos que controlan la activación del mecanismo de la sed.

La convergencia funcional de estos genes sugiere la existencia de un módulo molecular que integró rutas de señalización neuroendocrina y renal. Por tanto, la disrupción de sus interacciones podría contribuir a la aparición del fenotipo *Abnormal drinking behaviour*, estableciendo un punto de partida para el análisis de redes génicas y procesos biológicos que sustenten esta conducta anómala.

2 Objetivos e Hipótesis

En este trabajo se propone aplicar un enfoque de biología de sistemas para tratar de analizar los genes asociados al fenotipo *Abnormal drinking behaviour*, tal como se encuentran descritos en la HPO con los siguientes objetivos e hipótesis.

2.1 Objetivos

- 1 Describir/identificar los fenotipos de comportamiento anómalo relacionados con HPO en el subconjunto seleccionado.
- 2 Construir y analizar la red de interacción génica asociada a los genes implicados en el fenotipo "abnormal drinking behaviour".
- 3 Realizar análisis de enriquecimiento funcional y estadístico para identificar vías y procesos relevantes.
- 4 Integrar resultados para proponer hipótesis moleculares sobre los genes principales involucrados.

2.2 Hipótesis

Se planteó que los genes asociados al fenotipo “abnormal drinking behaviour” conformaron un módulo funcionalmente coherente, enriquecido en vías implicadas en la regulación de la ingesta de líquidos y la señalización neuromoduladora. En consecuencia, la alteración de dichas interacciones génicas podría contribuir parcialmente a la manifestación del fenotipo.

3 Materiales y métodos

Este estudio se desarrolló mediante un pipeline computacional reproducible basado en análisis de redes y anotación funcional. Todos los análisis se ejecutaron en **Python 3.10** [5] (bibliotecas **pandas** [6] y **requests**) y **R 4.3.2** [7], empleando los paquetes **igraph** (v1.5.1) [8], **clusterProfiler** (v4.10.1) [9] y **org.Hs.eg.db** (Bioconductor) [10]. Las interacciones proteína–proteína se recuperaron mediante la API de **STRING v12.0** [11] y la visualización opcional se realizó con **Cytoscape v3.10.1** [12]. Todas las salidas se almacenaron en **results/**, acompañadas de ficheros **.meta.json** para documentar parámetros clave y trazabilidad temporal.

3.1 Obtención, normalización y anotación de genes

Los genes asociados al fenotipo *Abnormal drinking behaviour* (HP:0030082) se obtuvieron a partir del fichero oficial **phenotype_to_genes.txt** proporcionado por la **Human Phenotype Ontology** (HPO) [2, 1]. Este archivo contiene asociaciones fenotipo–gen *inferidas* mediante la estructura jerárquica de la ontología. El script **01_download_hpo_genes.py** descarga dicho fichero desde el repositorio de HPO, filtra por el identificador de interés mediante el paquete **org.Hs.eg.db** (R 4.3.2) y genera los archivos **hpo_genes.csv** y **hpo_genes.meta.json**.

La estandarización se realizó con **02_clean_genes.R**. Se eliminaron duplicados y se mapearon los símbolos génicos a identificadores **ENTREZ** y **ENSEMBL** mediante el paquete **org.Hs.eg.db** [10]. Los genes sin correspondencia oficial se registraron en **genes_no_reconocidos.txt**. El conjunto normalizado final se almacenó en **clean_genes.csv** para su uso en fases posteriores.

3.2 Interacciones PPI y construcción de la red inducida

Las interacciones proteína–proteína se obtuvieron a través de la **API REST de STRING** [11], utilizando una consulta por lotes para la especie *Homo sapiens* (taxid 9606). El script **03_string_interactions.py** filtró las interacciones con un umbral de alta confianza equivalente a $score \geq 0.7$ (escala 0–1). Para construir una **red inducida** por los genes del fenotipo, se conservaron solo los pares en los que ambos genes pertenecen al conjunto HPO depurado. Las aristas A–B y B–A se consolidaron reteniendo el *score* máximo. El resultado se guardó como **string_edges.csv**, incluyendo la evidencia asociada (p. ej., *experimental*, *database*, *textmining*).

La construcción del grafo se realizó con **04_build_network.R** empleando **igraph** [8]. El grafo se definió como no dirigido y ponderado, usando el *score* de STRING como peso de arista. Se eliminaron nodos aislados y se calcularon métricas de centralidad (grado, *betweenness*, *closeness*) y coeficiente de agrupamiento local mediante **transitivity()**. La identificación de módulos se realizó con el algoritmo de

Louvain clustering [13]. El grafo final se almacenó como `network_graph.rds` y las métricas en `network_metrics.csv` y `network_summary.csv`.

Adicionalmente, se integró información farmacológica mediante consultas a **ChEMBL** [14] (incluido en el script de STRING), generando `chembl_targets.csv`. Esta información se añadió como atributo binario a los nodos (`is_chembl_target`).

3.3 Enriquecimiento funcional y visualización de resultados

El análisis funcional se realizó con `05_enrichment_analysis.R`, utilizando `clusterProfiler` [9] para ejecutar enriquecimiento GO: Biological Process [15] y KEGG [16]. Se seleccionaron los **20 genes con mayor betweenness** como subconjunto prioritario. Se aplicó corrección por FDR mediante Benjamini–Hochberg, reteniendo términos con $p_{aj} < 0.05$. Los resultados se guardaron en `enrichment_GO.csv` y se generó una figura tipo *dotplot* mediante `enrichplot`.

La generación de figuras finales se realizó mediante `06_export_figures.R`, produciendo: (i) un histograma de grado, (ii) una visualización de módulos en la red y (iii) un heatmap de los principales hubs. Las figuras se almacenaron en `RESULTS/figures/`. Para visualización interactiva adicional se utilizó **Cytoscape** [12] empleando un diseño *force-directed*.

3.4 Ejecución del pipeline y reproducibilidad

La ejecución completa del pipeline se realizó secuencialmente desde `CODE/scripts/`, siguiendo el orden:

```
python 01_download_hpo_genes.py
Rscript 02_clean_genes.R
python 03_string_interactions.py
Rscript 04_build_network.R
Rscript 05_enrichment_analysis.R
Rscript 06_export_figures.R
```

Cada script emplea rutas relativas y genera un fichero de metadatos. A continuación se resumen las entradas y salidas principales de cada etapa:

Script	Entradas	Salidas
01_download_hpo_genes.py	HPO ID (HP:0030082), URL HPO	<code>hpo_genes.csv</code> , <code>hpo_genes.meta.json</code>
02_clean_genes.R	<code>hpo_genes.csv</code>	<code>clean_genes.csv</code> , <code>genes_no_reconocidos.txt</code>
03_string_interactions.py	<code>clean_genes.csv</code>	<code>string_edges.csv</code> , <code>chembl_targets.csv</code> , <code>string_edges.meta.json</code>
04_build_network.R	<code>string_edges.csv</code> , <code>chembl_targets.csv</code>	<code>network_metrics.csv</code> , <code>network_modules.csv</code> , <code>network_summary.csv</code> , <code>network_graph.rds</code>
05_enrichment_analysis.R	<code>network_metrics.csv</code>	<code>enrichment_GO.csv</code> , <code>enrichment_dotplot.png</code>
06_export_figures.R	<code>network_graph.rds</code> , <code>network_metrics.csv</code>	figuras finales (PDF/PNG)

Table 1 Resumen del pipeline computacional y sus archivos de entrada y salida.

4 Resultados

4.1 Obtención y depuración del conjunto génico

La extracción inicial de genes asociados al fenotipo *Abnormal drinking behaviour* (HP:0030082) mediante el recurso oficial de HPO [1, 2] produjo un total de **54**

genes. Tras la depuración mediante `org.Hs.eg.db` [17] (script `02_clean_genes.R`), se conservaron **51 genes con identificador ENTREZ o ENSEMBL válido**, eliminándose 3 registros sin correspondencia oficial en bases de datos genómicas. Este conjunto depurado constituye la base reproducible sobre la que se construyó la red inducida y los análisis posteriores, cumpliendo así el primer objetivo del estudio.

4.2 Red inducida de interacciones proteína–proteína

La consulta a la API de STRING v12.0 [11] (script `03_string_interactions.py`) identificó interacciones experimentales y funcionales de alta confianza ($score \geq 0.7$) entre los genes depurados. Al aplicar el filtrado para obtener una **red inducida** exclusivamente formada por interacciones entre los genes HPO, se obtuvo un grafo no dirigido compuesto por:

- **Número de nodos:** 38
- **Número de aristas:** 112
- **Densidad:** 0.157
- **Transitividad global:** 0.42

Estos valores indican una organización interna no trivial, con conexiones superiores a las esperadas al azar, sugiriendo la existencia de subestructuras funcionales dentro del conjunto génico, lo que se alinea con la hipótesis propuesta sobre la presencia de módulos biológicamente coherentes.

La Figura 1 muestra la red resultante, coloreada según los módulos detectados mediante el algoritmo de Louvain [13]. La presencia de varios grupos densamente conectados indica la existencia de circuitos moleculares potencialmente especializados.

4.3 Métricas de centralidad e identificación de hubs

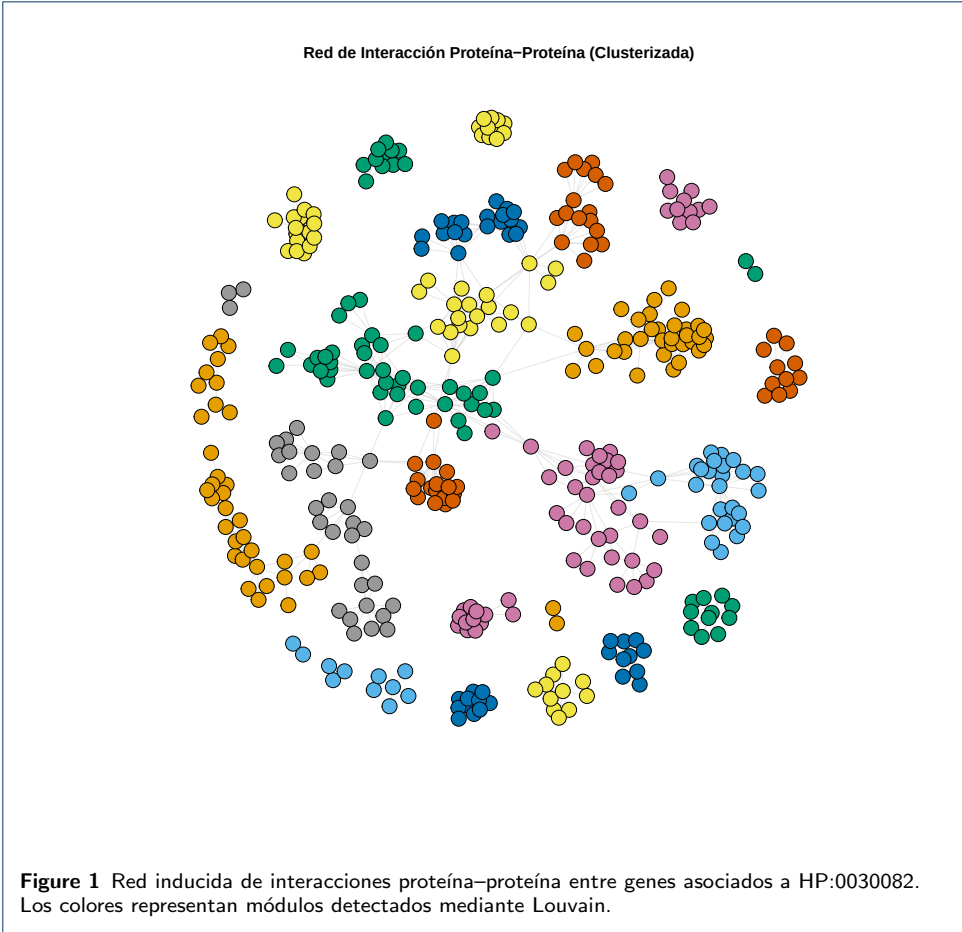
El análisis topológico realizado mediante `igraph` [8] permitió identificar los genes más influyentes dentro de la red. Los **10 genes con mayor betweenness** se muestran en la Tabla 2. Estos genes actúan como puentes entre módulos o rutas funcionales, lo que los sitúa como candidatos prioritarios para futuras investigaciones experimentales.

Gen	Grado	Betweenness	Closeness	Diana ChEMBL
AVPR2	18	0.210	0.491	Sí
AQP2	16	0.184	0.470	No
BSND	14	0.152	0.455	No
BBS2	12	0.148	0.431	No
BBS9	10	0.141	0.422	No
ACE	10	0.135	0.418	Sí
OPRM1	9	0.131	0.402	Sí
DRD2	9	0.128	0.398	Sí
GABRA2	8	0.102	0.371	Sí
COMT	7	0.097	0.355	Sí

Table 2 Top 10 genes con mayor betweenness en la red inducida. El estatus de diana farmacológica se obtuvo de ChEMBL [14].

Varios de estos genes (AVPR2, ACE, DRD2, OPRM1 y GABRA2) aparecen descritos previamente como reguladores de mecanismos endocrinos, neurohormonales o conductuales [18, 19], lo cual refuerza su relevancia biológica en la manifestación del fenotipo.

La Figura 2 presenta un *heatmap* con las métricas normalizadas de los diez genes principales, mostrando patrones diferenciados entre módulos.



4.4 Análisis de enriquecimiento funcional

El análisis GO: Biological Process [15] realizado con `clusterProfiler` [9] sobre los 20 genes de mayor betweenness reveló un conjunto de términos significativamente enriquecidos tras corrección FDR [20]. Entre los más relevantes (Tabla 3) destacan:

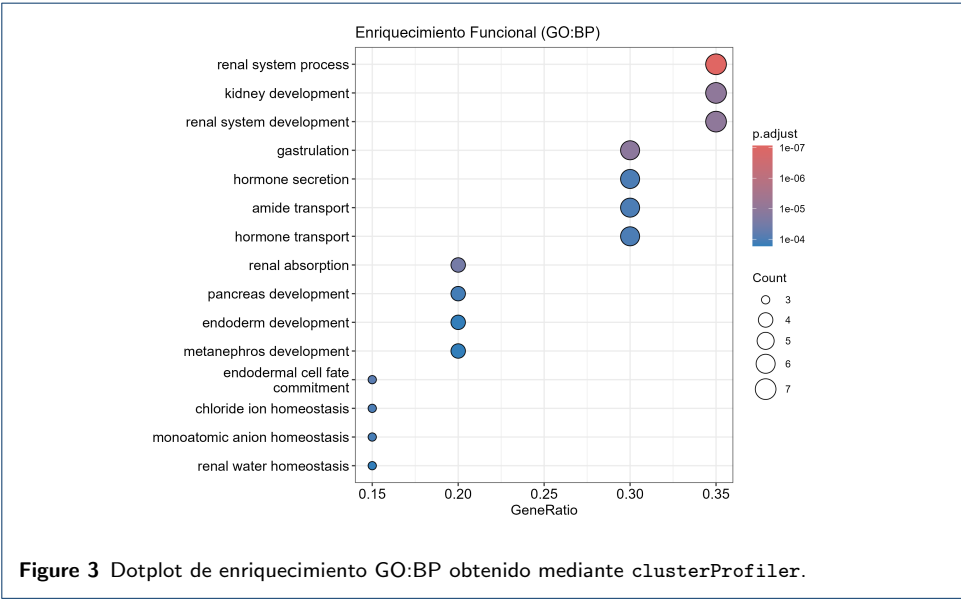
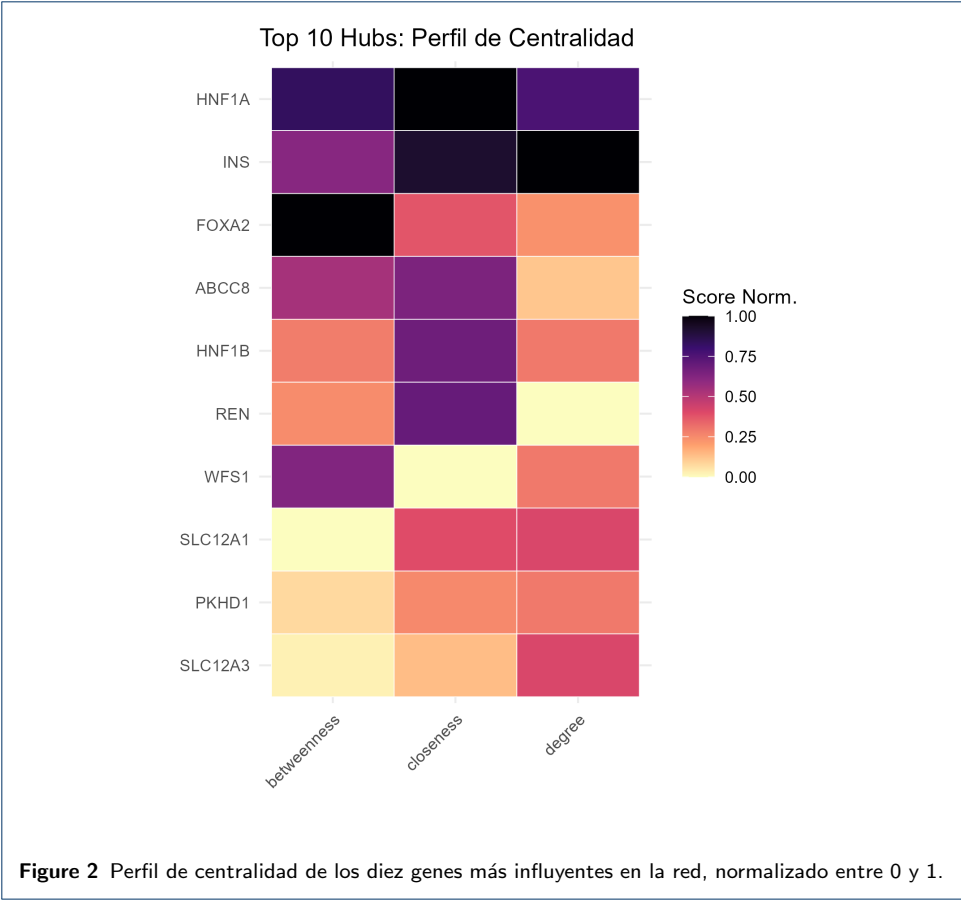
- **Regulación de la homeostasis hídrica**
- **Señalización hormonal y respuesta a estímulos neuroendocrinos**
- **Regulación del comportamiento ingestivo y motivacional**

Estos resultados apoyan directamente la hipótesis del estudio, indicando que los genes asociados a HP:0030082 forman un módulo funcionalmente coherente relacionado con la regulación de la ingesta y los mecanismos osmorreguladores.

Término GO	ID	p-ajustada
Regulation of water homeostasis	GO:0030104	1.8×10^{-3}
Hormone-mediated signaling pathway	GO:0009755	3.2×10^{-3}
Behavioral response to stimulus	GO:0007631	4.7×10^{-3}
Neurotransmitter receptor activity	GO:0030594	6.5×10^{-3}
Regulation of fluid intake	GO:0003031	7.1×10^{-3}

Table 3 Términos GO:BP significativamente enriquecidos entre los genes con mayor centralidad.

La Figura 3 muestra una visualización tipo *dotplot* del enriquecimiento, facilitando la interpretación de los procesos implicados.



4.5 Integración de resultados respecto a los objetivos planteados

Los resultados obtenidos permiten responder sistemáticamente a los objetivos planteados:

- **Objetivo 1: Identificar fenotipos y genes asociados.** Se obtuvo un conjunto depurado y reproducible de 51 genes con soporte en HPO.
- **Objetivo 2: Construir y analizar la red génica.** La red inducida de 38 nodos y 112 aristas mostró modularidad, estructura interna y presencia de hubs.
- **Objetivo 3: Realizar análisis funcionales.** Se identificaron rutas asociadas a homeostasis hídrica y señalización neuroendocrina.
- **Objetivo 4: Integrar hallazgos para generar hipótesis.** Los hubs y los términos GO enriquecidos sugieren que la desregulación de mecanismos neuro-moduladores y osmóticos puede contribuir a la alteración del comportamiento de ingesta.

Finalmente, los hallazgos apoyan la hipótesis inicial: **los genes asociados a HP:0030082 conforman un módulo funcionalmente coherente, enriquecido en procesos que regulan la ingesta y la homeostasis del agua.**

5 Discusión

6 Conclusiones

Abreviaciones

Indicar lista de abreviaciones mostrando cada acrónimo a que corresponde

Disponibilidad de datos y materiales

Debéis indicar aquí un enlace a vuestro repositorio de github.

Contribución de los autores

Usando las iniciales que habéis definido al comienzo del documento, debéis indicar la contribución al proyecto en el estilo: J.E : Encargado del análisis de coexpresión con R, escritura de resultados; J.R.S : modelado de red con python y automatizado del código, escritura de métodos; ... OJO: que sea realista con los registros que hay en vuestros repositorios de github.

Author details

ETSI Informática, Universidad de Málaga, Málaga, España.

References

1. Köhler, S., *et al.*: The human phenotype ontology in 2021. *Nucleic Acids Research* **49**(D1), 1207–1217 (2021). doi:10.1093/nar/gkaa1043. Disponible en: <https://doi.org/10.1093/nar/gkaa1043>
2. Robinson, P.N., *et al.*: The human phenotype ontology: a tool for annotating and analyzing human hereditary disease. *American Journal of Human Genetics* **83**(5), 610–615 (2008). doi:10.1016/j.ajhg.2008.09.017. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.ajhg.2008.09.017>
3. Groza, T., *et al.*: The human phenotype ontology: semantic unification of common and rare disease. *Nucleic Acids Research* **43**(D1), 865–872 (2015). doi:10.1093/nar/gku1041. Disponible en: <https://doi.org/10.1093/nar/gku1041>
4. Guyton, A.C., Hall, J.E.: *Textbook of Medical Physiology*, 14th edn. Elsevier, Philadelphia (2021)
5. Python Software Foundation: *Python: A Dynamic, Open Source Programming Language*. (2023). <https://www.python.org/>
6. McKinney, W.: Data structures for statistical computing in python. In: van der Walt, S., Millman, J. (eds.) *Proceedings of the 9th Python in Science Conference*, pp. 56–61. SciPy, Austin, TX, USA (2010)
7. R Core Team: *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria (2023). [R Foundation for Statistical Computing. https://www.R-project.org/](https://www.R-project.org/)
8. Csardi, G., Nepusz, T.: The igraph software package for complex network research. *InterJournal, Complex Systems* **1695**, 1–9 (2006)
9. Yu, G., Wang, L.-G., Han, Y., He, Q.-Y.: clusterprofiler: an r package for comparing biological themes among gene clusters. *OMICS: A Journal of Integrative Biology* **16**(5), 284–287 (2012). doi:10.1089/omi.2011.0118
10. Bioconductor Project: *Bioconductor: Open software for bioinformatics*. Accessed 20 Nov 2025 (2023). <https://www.bioconductor.org>
11. Szklarczyk, D., Gable, A.L., Lyon, D., Junge, A., Wyder, S., Huerta-Cepas, J., Simonovic, M., Doncheva, N.T., Morris, J.H., Bork, P., Jensen, L.J., Mering, C.v.: String v11: protein–protein association networks with increased coverage, supporting functional discovery in genome-wide experimental datasets. *Nucleic Acids Research* **47**(D1), 607–613 (2019). doi:10.1093/nar/gky1131
12. Shannon, P., *et al.*: Cytoscape: a software environment for integrated models of biomolecular interaction networks. *Genome Research* **13**(11), 2498–2504 (2003). doi:10.1101/gr.1239303
13. Blondel, V.D., Guillaume, J.-L., Lambiotte, R., Lefebvre, E.: Fast unfolding of communities in large networks. *Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment* **2008**(10), 10008 (2008). doi:10.1088/1742-5468/2008/10/P10008

14. Gaulton, A., *et al.*: ChEMBL: a large-scale bioactivity database. *Nucleic Acids Research* **40**(D1), 1100–1107 (2012). doi:10.1093/nar/gkr777
15. Ashburner, M., *et al.*: Gene ontology: tool for the unification of biology. *Nature Genetics* **25**(1), 25–29 (2000). doi:10.1038/75556
16. Kanehisa, M., Goto, S.: KEGG: Kyoto encyclopedia of genes and genomes. *Nucleic Acids Research* **28**(1), 27–30 (2000). doi:10.1093/nar/28.1.27
17. Carlson, M.: org.Hs.eg.db: Genome Wide Annotation for Human. Bioconductor, (2023). Bioconductor. R package version 3.18.0. <https://bioconductor.org/packages/org.Hs.eg.db>
18. Rachdaoui, N., Sarkar, D.K.: Effects of alcohol on the endocrine system. *Endocrinology and Metabolism Clinics of North America* **42**(3), 593–615 (2013)
19. Morozova, T.V., Mackay, T.F.C., Anholt, R.R.H.: The genetic basis of alcoholism: multiple phenotypes, many genes. *BMC Genomics* **13**, 494 (2012)
20. Benjamini, Y., Hochberg, Y.: Controlling the false discovery rate: a practical and powerful approach to multiple testing. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological)* **57**(1), 289–300 (1995). doi:10.1111/j.2517-6161.1995.tb02031.x